

DOKUMEN TEKNIS

Pengelolaan Event Kampus



Dokumen teknis disusun oleh:

6182001062 - Afifah Nurfauziyyah

6182101039 - Audric Aurelius Jawiryadinata

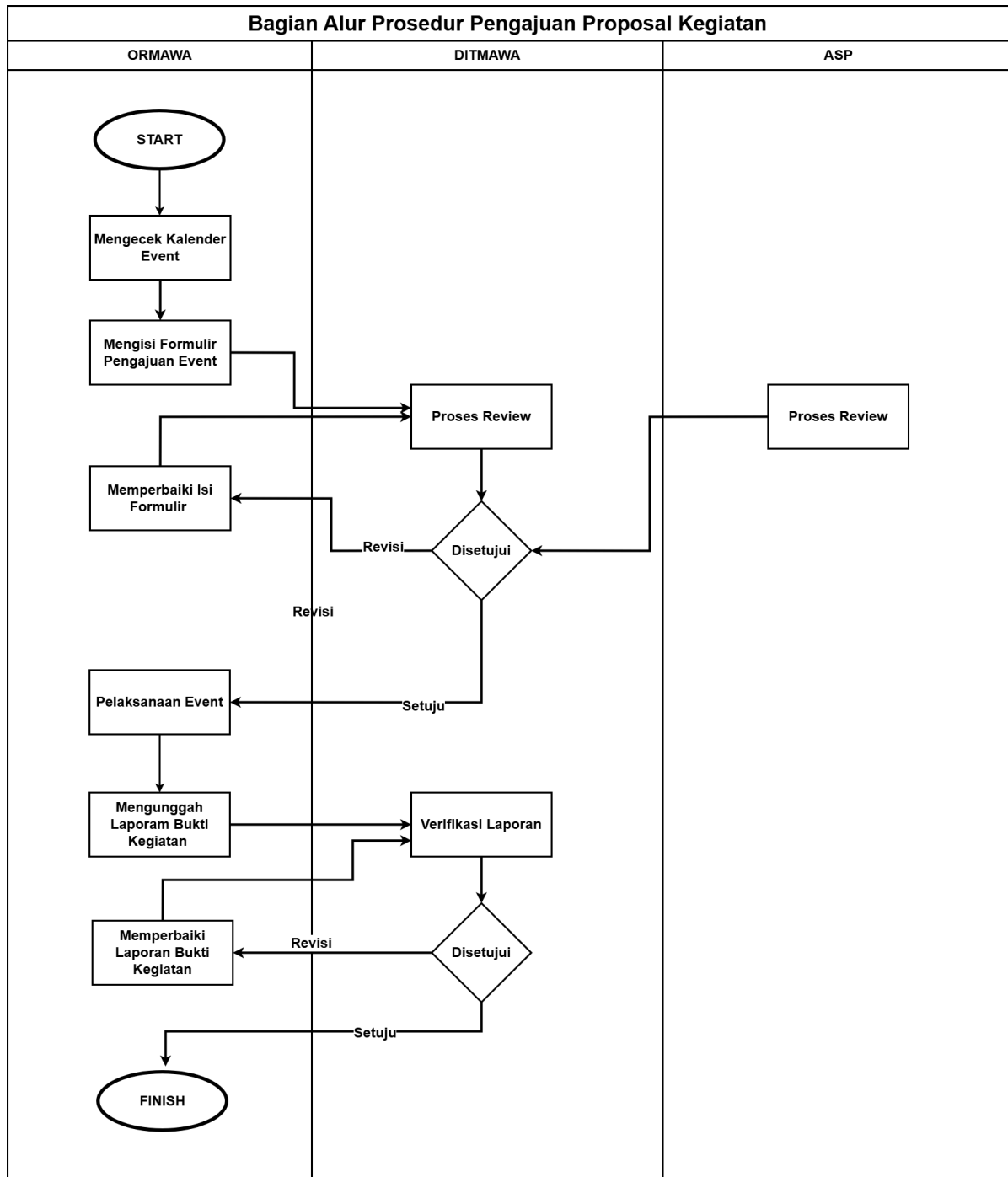
6182101043 - Bram Matthew

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

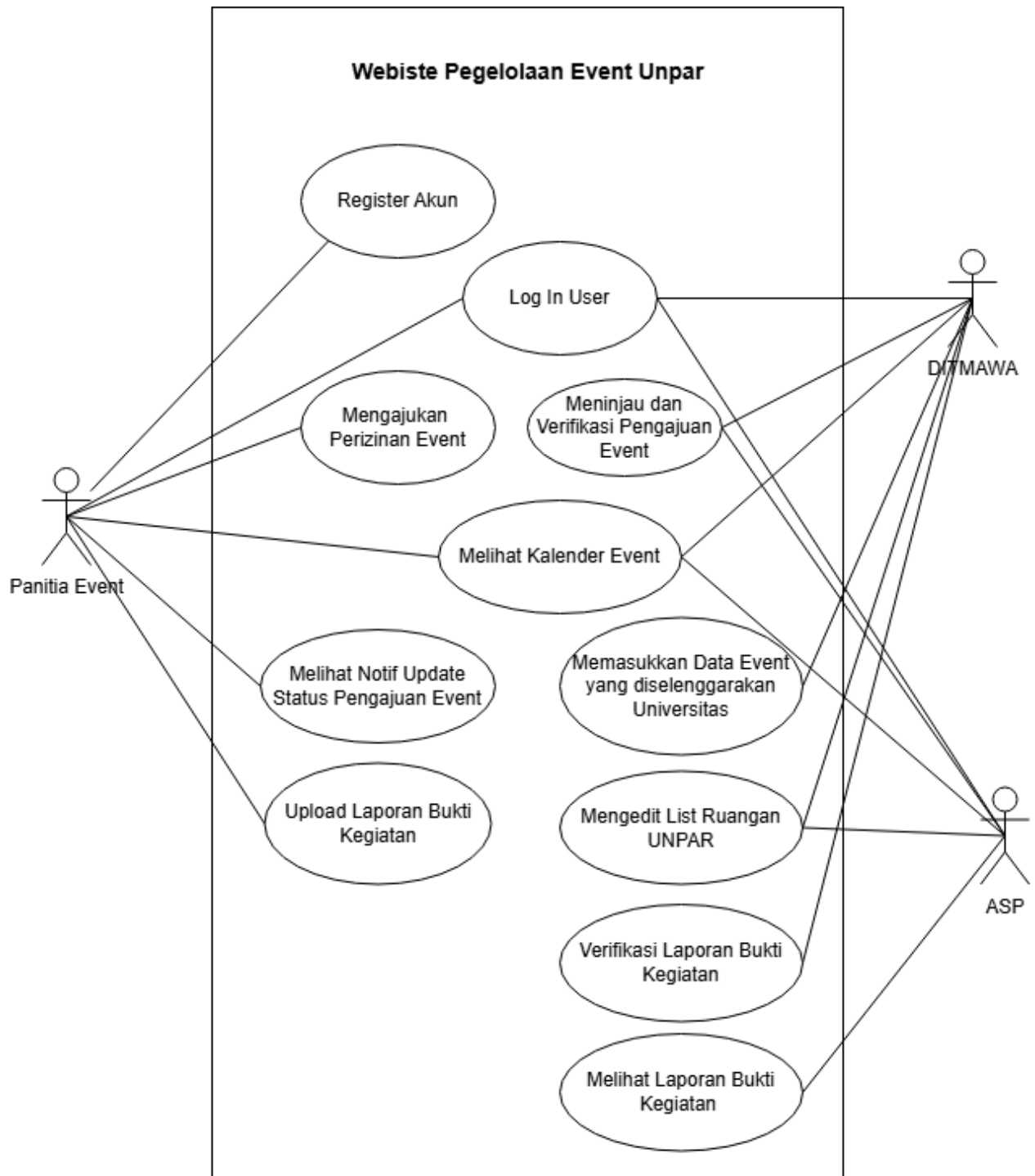
Jl. Ciumbuleuit 94 Bandung 40141

1. Activity

Alur pengajuan proposal kegiatan yang digunakan di dalam SI



2. Diagram Use Case



a. Use Case Skenario

Use Case #	P-01
Nama Use Case	Registrasi Akun
Tujuan	Mendaftarkan panitia event agar dapat mengakses sistem pengelolaan event.
Actor	Panitia Event
Pra Kondisi	Panitia Event belum memiliki akun.
Trigger	Panitia ingin menggunakan SI
Kondisi Akhir	Akun Panitia Event berhasil terdaftar dan bisa digunakan

Skenario Normal	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
1. Panitia event membuka halaman registrasi	2. Menampilkan form pendaftaran
3. Panitia event mengisi formulir pendaftaran dengan informasi yang diperlukan (nama, NPM, jurusan, dan email).	4. Mengecek data yang dimasukkan
6. Memasukkan kode OTP, password dan captcha	5. Mengirim kode OTP ke email
	7. Memasukkan data ke database dan akun berhasil terbuat

Skenario Alternatif	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
(Email atau NPM yang dimasukan sudah ada).	
Langkah 1-4 mengikuti skenario normal.	
	5. Sistem menampilkan pesan bahwa email atau NPM telah digunakan.

Skenario Tidak Normal	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
(Data yang dimasukan user tidak lengkap).	
Langkah 1-4 mengikuti skenario normal.	
	5. Menampilkan notifikasi bahwa data yang dimasukan belum diisi

Use Case #	P-02
Nama Use Case	Login User
Tujuan	Fitur untuk mengautentikasi pengguna dan mengizinkan akses ke sistem.
Actor	Panitia Event, DITMAWA, ASP
Pra Kondisi	Pengguna memiliki akun untuk mengakses sistem
Trigger	User ingin menggunakan fitur-fitur pada sistem.
Kondisi Akhir	User berhasil masuk ke dalam sistem

Skenario Normal	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
1. Pengguna membuka halaman login sistem pengelolaan event.	2. Menampilkan halaman login
3. Pengguna memasukkan username dan password.	4. Sistem memeriksa apakah username dan password sesuai dengan data yang terdaftar.
	5. Sistem mengizinkan pengguna masuk dan menampilkan <i>home page</i>

Skenario Alternatif	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
(Password yang dimasukan salah).	
Langkah 1- 4 mengikuti skenario normal.	
6. User dapat melakukan mereset password	5. Sistem akan merespon dengan menampilkan notifikasi bahwa email atau password yang dimasukan salah

Skenario Alternatif	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
(Email yang dimasukan salah).	
Langkah 1- 4 mengikuti skenario normal.	
	5. Sistem akan merespon dengan menampilkan notifikasi bahwa email atau password yang dimasukan salah

Use Case #	P-03
Nama Use Case	Meninjau dan Verifikasi Pengajuan Event
Tujuan	DITMAWA dan ASP mengupdate status pengajuan event yang diajukan oleh panitia.
Actor	DITMAWA, ASP
Pra Kondisi	Pengajuan telah masuk ke dalam sistem, DITMAWA atau ASP sudah login
Trigger	Ada notifikasi pengajuan baru
Kondisi Akhir	Status pengajuan event diperbaharui

Skenario Normal	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
1. Membuka halaman form pengajuan	2. Menampilkan halaman pengajuan event
3. DITMAWA dan ASP meninjau data pengajuan, termasuk kelengkapan isi dokumen pengajuan event.	
4. Mengubah status pengajuan	5. Sistem mengirim notifikasi kepada panitia

Skenario Alternatif	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
(Ada revisi pada pengajuan).	
Langkah 1-3 mengikuti skenario normal.	
4. Menambahkan catatan berisi detail revisi dan mengubah status dokumen	5. Sistem mengirim notifikasi kepada panitia terkait perubahan status dokumen

Use Case #	P-04
Nama Use Case	Melihat Notif Update Status Pengajuan Event
Tujuan	Panitia menerima notifikasi tentang status pengajuan event.
Actor	Panitia Event
Pra Kondisi	Pengajuan telah ditinjau oleh DITMAWA, panitia sudah login
Trigger	Panitia Event sudah melakukan pengajuan
Kondisi Akhir	Panitia mengetahui status pengajuan event.

Skenario Normal	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
1. .Panitia membuka icon notifikasi.	2. Sistem menampilkan status pengajuan event

Skenario Alternatif	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
(Pengajuan ditolak).	
Langkah 1-2 mengikuti skenario normal.	
3. Melihat alasan penolakan dan melakukan perbaikan	

Use Case #	P-05
Nama Use Case	Melihat Kalender Event
Tujuan	Pengguna melihat daftar event yang telah disetujui.
Actor	Panitia Event, DITMAWA, ASP
Pra Kondisi	Ada event yang sudah disetujui dan dijadwalkan.
Trigger	
Kondisi Akhir	Pengguna dapat melihat event yang akan datang

Skenario Normal	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
1. Pengguna membuka halaman kalender event.	2. Sistem menampilkan daftar event yang terdaftar beserta detail tempat dan waktu..

Use Case #	P-06
Nama Use Case	Upload Laporan Bukti Kegiatan
Tujuan	Panitia mengirimkan laporan setelah event selesai.
Actor	Panitia Event

Pra Kondisi	Event telah berlangsung.
Trigger	
Kondisi Akhir	Laporan bukti kegiatan tersimpan di sistem.

Skenario Normal	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
1. Panitia membuka halaman laporan.	2. Sistem menampilkan halaman form laporan
3. Panitia mengisi detail laporan dan mengunggah dokumen.	4. Sistem menyimpan laporan dan mengirim notifikasi ke DITMAWA dan ASP

Use Case #	P-07
Nama Use Case	Melihat Laporan Bukti Kegiatan
Tujuan	ASP dapat melihat laporan bukti kegiatan yang telah diunggah oleh panitia.
Actor	ASP
Pra Kondisi	Panitia telah mengunggah laporan bukti kegiatan event.
Trigger	
Kondisi Akhir	ASP dapat melihat laporan event.

Skenario Normal	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
1. ASP membuka halaman laporan.	2. Sistem menampilkan halaman laporan berisi seluruh laporan yang sudah di upload.

Use Case #	P-08
Nama Use Case	Mengedit List Ruangan UNPAR
Tujuan	DITMAWA/ASP memperbaharui data ruangan yang ada di UNPAR
Actor	DITMAWA, ASP
Pra Kondisi	DITMAWA/ASP sudah login
Trigger	Ada data terkait ruangan yang ingin diubah
Kondisi Akhir	Data yang dihapus atau ditambahkan.

Skenario Normal	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
1. User membuka menu Kelola Ruangan	3. Sistem menampilkan daftar ruangan yang sudah ada.
4. User memilih data yang ingin ditambahkan (gedung, lantai atau ruangan)	5. Sistem menampilkan seluruh data yang sudah ada
6. User mengisi data yang ingin ditambahkan	7. Sistem menyimpan data tersebut

Skenario Alternatif	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
(Menghapus Gedung).	
Langkah 1-2 mengikuti skenario normal.	
3. Menghapus ruangan dari gedung yang ingin dihapus	4. Data ruangan terhapus
5. Menghapus data lantai dari gedung yang ingin di hapus	6. Data lantai terhapus
7. Menghapus data gedung	8. Data gedung terhapus

Use Case #	P-09
Nama Use Case	Memasukkan Data Event yang Diselenggarakan Universitas
Tujuan	DITMAWA memasukkan data kegiatan event yang diselenggarakan oleh non ORMAWA
Actor	DITMAWA
Pra Kondisi	DITMAWA sudah login
Trigger	
Kondisi Akhir	Data event masuk ke sistem

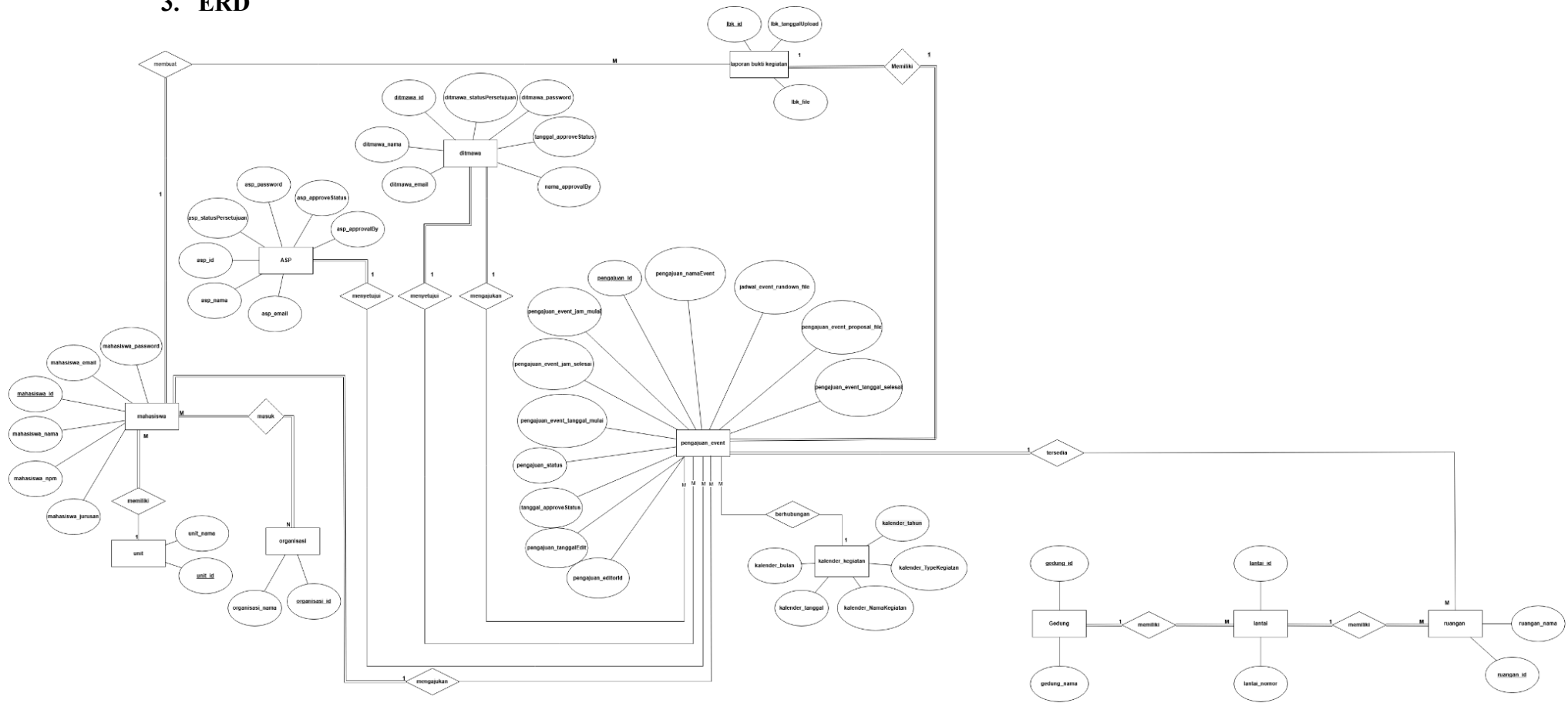
Skenario Normal	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
1. Membuka halaman form pengajuan	2. Menampilkan halaman pengajuan event
3. Mengisi form Event Instutusional	4. Menyimpan data event

Use Case #	P-10
Nama Use Case	Verifikasi Laporan Bukti Kegiatan
Tujuan	DITMAWA mengupdate status laporan bukti kegiatan yang di unggah oleh panitia.
Actor	DITMAWA
Pra Kondisi	Pengajuan telah masuk ke dalam sistem, DITMAWA sudah login
Trigger	
Kondisi Akhir	Status laporan event diperbaharui

Skenario Normal	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
1. Membuka halaman laporan	2. Menampilkan halaman laporan
3. DITMAWA meninjau data pengajuan, termasuk kelengkapan isi dokumen.	
4. Mengubah status pengajuan menjadi Setuju	5. Sistem mengirim notifikasi kepada panitia

Skenario Alternatif	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
(Ada revisi pada pengajuan).	
Langkah 1-3 mengikuti skenario normal.	
4. Menambahkan catatan berisi detail revisi dan mengubah status dokumen	5. Sistem mengirim notifikasi kepada panitia terkait perubahan status dokumen

3. ERD



1. Tabel Mahasiswa

Atribut utama:

- mahasiswa_id (PK)
- mahasiswa_nama
- mahasiswa_email
- mahasiswa_password
- mahasiswa_nim
- mahasiswa_prodi

Relasi:

- N-1 ke unit → Mahasiswa tergabung dalam satu unit organisasi.
- 1-M ke pengajuan_event → Mahasiswa dapat membuat banyak pengajuan acara.

2. Tabel Unit

Atribut utama:

- unit_id (PK)
- unit_name

Relasi:

- 1-M ke organisasi → Satu unit memiliki banyak organisasi di bawahnya.
- 1-M ke mahasiswa → Satu unit diikuti oleh banyak mahasiswa.

3. Tabel Organisasi

Atribut utama:

- organisasi_id (PK)
- organisasi_name

Relasi:

- N-1 ke unit → Organisasi berada di bawah satu unit.
- 1-M ke pengajuan_event → Organisasi dapat mengajukan banyak event.

4. Tabel ASP

Atribut utama:

- asp_id (PK)
- asp_name
- asp_email
- asp_statusPersetujuan
- asp_approveStatus

Relasi:

- 1–M ke pengajuan_event → ASP dapat memberikan persetujuan ke banyak pengajuan acara.

5. Tabel ditmawa

Atribut utama:

- ditmawa_id (PK)
- ditmawa_name
- ditmawa_email
- ditmawa_password
- ditmawa_statusPersetujuan

Relasi:

- 1–M ke pengajuan_event → Dapat menyetujui beberapa event mahasiswa/organisasi.

6. Tabel pengajuan_event

Atribut utama:

- pengajuan_id (PK)
- pengajuan_namaEvent
- pengaju_tipe (mahasiswa / DITMAWA / asp)
- pengaju_id
- pengajuan_TypeKegiatan
- pengajuan_event_tanggal_mulai, pengajuan_event_tanggal_selesai
- pengajuan_event_jam_mulai, pengajuan_event_jam_selesai
- tanggal_persiapan, tanggal_beres

- pengajuan_status
- pengajuan_catatan
- pengajuan_event_proposal_file
- pengajuan_event_rundown_file

Relasi:

- N-1 ke mahasiswa / organisasi / DITMAWA / asp (tergantung pengaju_tipe)
- 1-1 ke keterangan / jadwal / kelengkapan (tergantung struktur implementasi)
- 1-M ke ruangan → Event dapat menggunakan lebih dari satu ruangan.

7. Tabel Kalender

Atribut utama:

- kalender_id (PK)
- kalender_tanggal
- kalender_bulan
- kalender_tahun
- kalender_keterangan

Relasi:

- 1-M ke pengajuan_event → Tiap event tercatat dalam kalender kegiatan kampus.

8. Tabel gedung

Atribut utama:

- gedung_id (PK)
- gedung_name

Relasi:

- 1-M ke lantai → Satu gedung memiliki banyak lantai.

9. Tabel lantai

Atribut utama:

- lantai_id (PK)
- lantai_nomor

Relasi:

- N-1 ke gedung → Tiap lantai berada dalam satu gedung.
- 1-M ke ruangan → Tiap lantai memiliki beberapa ruangan.

10. Tabel ruangan

Atribut utama:

- ruangan_id (PK)
- ruangan_name

Relasi:

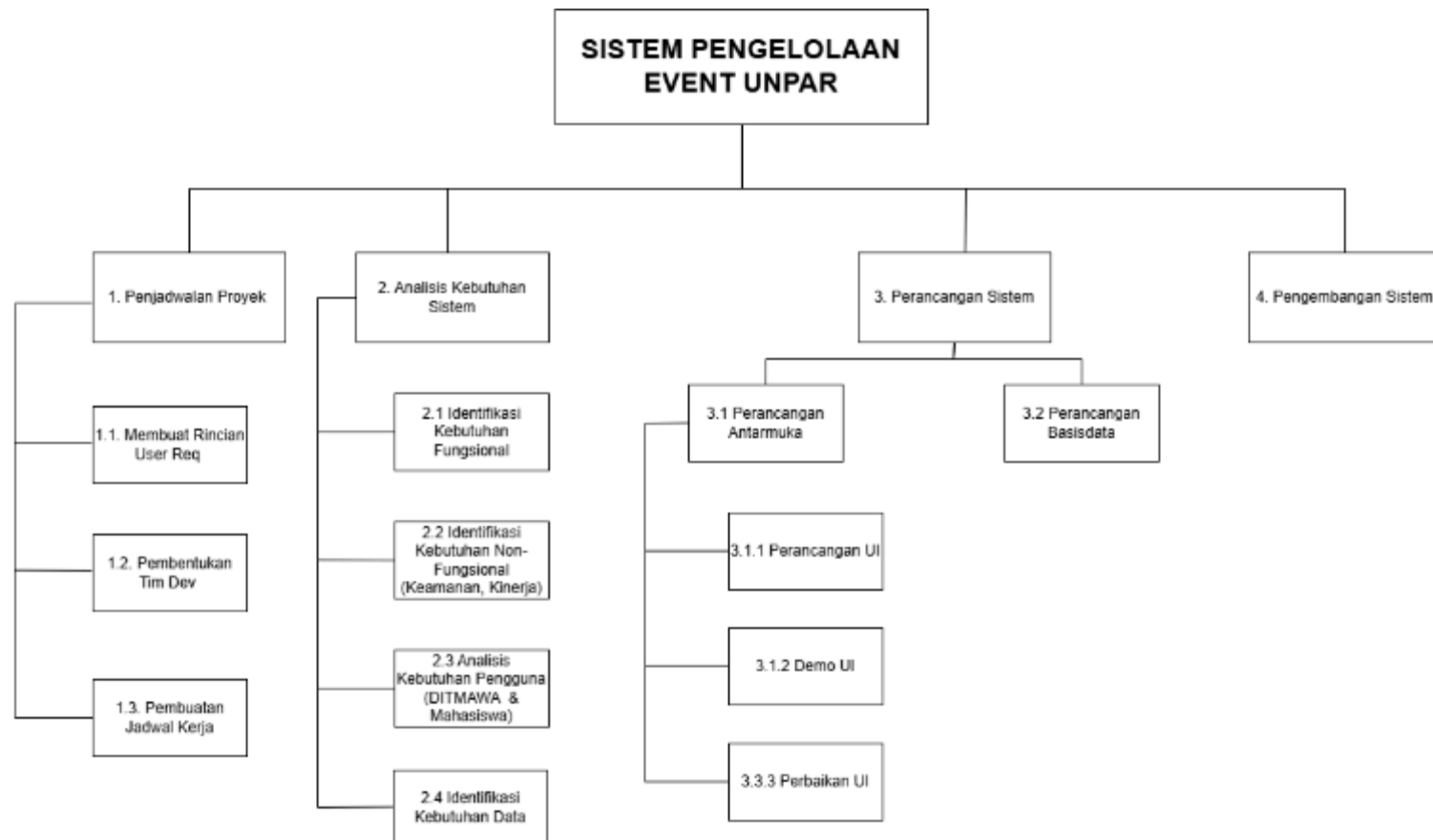
- N-1 ke lantai
- M-N ke pengajuan_event melalui relasi *tersedia/menempati* → Satu ruangan bisa digunakan oleh banyak event (di waktu berbeda).

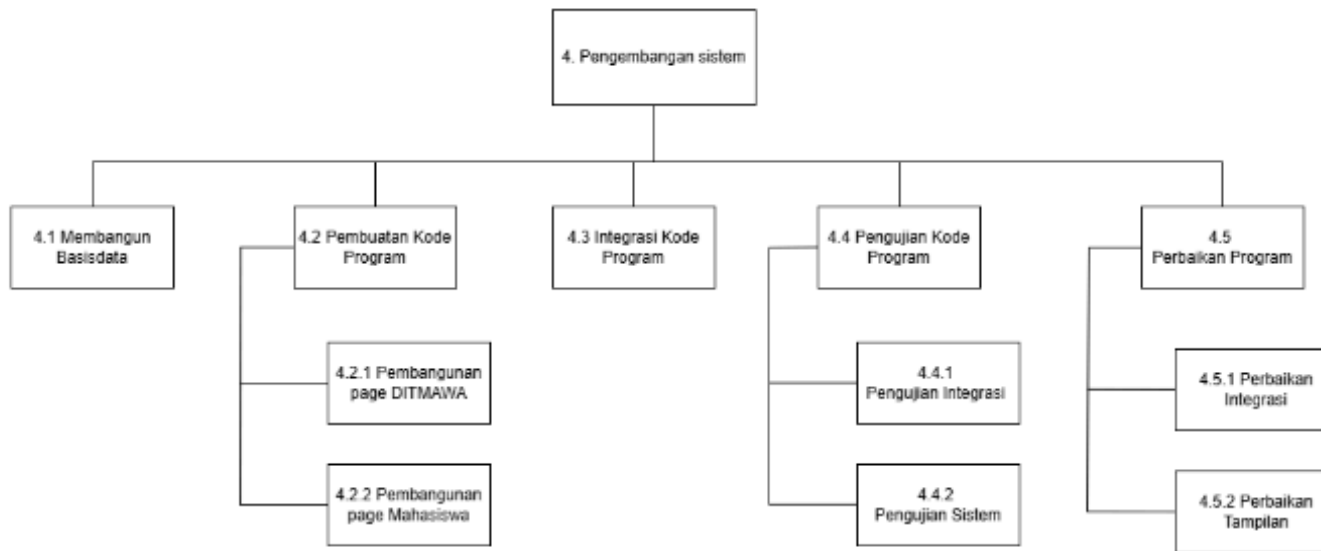
11. Tabel hubungan (Associative Entities)

Beberapa hubungan M-N dijembatani oleh entitas hubungan:

- menempati → antara pengajuan_event dan ruangan.
- mengajukan → antara mahasiswa/organisasi dengan pengajuan_event.
- memiliki → antara unit dan organisasi.

4. WBS





1. Penjadwalan Proyek

Tahap awal yang bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan proyek dan membentuk dasar kerja tim.

1.1 Membuat Rincian User Requirement

- Melakukan wawancara dan observasi kepada pengguna (mahasiswa, DITMAWA, ASP).
- Mengidentifikasi kebutuhan utama pengguna terhadap sistem.
- Menentukan fitur utama seperti pengajuan acara, approval, jadwal, dan manajemen ruangan.

1.2 Pembentukan Tim Developer

- Menentukan struktur tim pengembang (UI/UX, backend, frontend, database, dan tester).
- Membagi peran dan tanggung jawab anggota tim.
- Menentukan mekanisme komunikasi dan koordinasi kerja.

1.3 Pembuatan Jadwal Kerja

- Membuat timeline proyek.
- Menentukan estimasi waktu untuk setiap aktivitas pengembangan.
- Menetapkan urutan pengerjaan dan batas waktu tiap fase.

2. Analisis Kebutuhan Sistem

Fase analisis untuk memahami apa yang harus dibangun, baik dari sisi fungsi maupun kinerja sistem.

2.1 Identifikasi Kebutuhan Fungsional

- Menentukan fungsi utama sistem seperti login, pengajuan event, approval, jadwal, dan pencatatan ruangan.
- Mengidentifikasi interaksi antar aktor sistem (mahasiswa, DITMAWA, ASP).
- Menyusun daftar kebutuhan fungsional secara detail.

2.2 Identifikasi Kebutuhan Non-Fungsional

- Menganalisis kebutuhan kinerja, keandalan, dan keamanan data.

2.3 Analisis Kebutuhan Pengguna (DITMAWA, ASP dan Mahasiswa)

- Melakukan survei dan wawancara terhadap calon pengguna.
- Mengidentifikasi kebutuhan operasional DITMAWA dan mahasiswa dalam pengajuan event.

- Mendefinisikan alur kerja (workflow) pengajuan event dari sisi pengguna.

2.4 Identifikasi Kebutuhan Data

- Menentukan data yang akan disimpan, diubah, atau dihapus oleh sistem.
- Menentukan relasi antar data yang akan digunakan dalam basis data.
- Menyusun konsep awal struktur data dan entitas.

3. Perancangan Sistem

Fase perancangan berfokus pada pembuatan rancangan tampilan dan struktur basis data sistem.

3.1 Perancangan Antarmuka

- Mendesain tampilan sistem untuk setiap jenis pengguna.
- Menentukan layout halaman, navigasi, dan alur penggunaan sistem.

3.1.1 Perancangan UI

- Membuat rancangan tampilan menggunakan mockup.
- Menyesuaikan desain agar mudah digunakan oleh pengguna.

3.1.2 Demo UI

- Melakukan pengujian awal terhadap interaksi antar komponen UI.

3.1.3 Perbaikan UI

- Melakukan revisi tampilan berdasarkan hasil uji coba.
- Menyempurnakan antarmuka agar sesuai dengan kebutuhan akhir.

3.2 Perancangan Basis Data

- Mendesain ERD (Entity Relationship Diagram) untuk menggambarkan struktur data.
- Menentukan tabel, relasi, primary key, dan foreign key.
- Membuat skema awal basis data untuk digunakan pada tahap pengembangan.

4. Pengembangan Sistem

Fase implementasi di mana rancangan sistem diubah menjadi bentuk aplikasi nyata.

4.1 Membangun Basis Data

- Mengimplementasikan struktur tabel dan relasi dari hasil desain ERD.
- Mengisi data uji untuk memastikan integritas basis data.

4.2 Pembuatan Kode Program

- Mengembangkan kode sistem sesuai rancangan.
- Memisahkan pengembangan berdasarkan peran pengguna.

4.2.1 Pembangunan Page DITMAWA

- Membuat halaman khusus untuk DITMAWA seperti dashboard, approval event, dan laporan kegiatan.

4.2.2 Pembangunan Page Mahasiswa

- Membuat halaman pengajuan event, pemantauan status, dan pengunggahan dokumen untuk mahasiswa.

4.3 Integrasi Kode Program

- Menggabungkan seluruh modul sistem agar dapat berfungsi secara terpadu.
- Menguji komunikasi antar modul (frontend, backend, dan database).

4.4 Pengujian Kode Program

- Mengevaluasi apakah fungsi sudah berjalan sesuai kebutuhan.

4.4.1 Pengujian Integrasi

- Menguji hubungan antar komponen program.
- Memastikan tidak ada error dalam proses komunikasi data.

4.4.2 Pengujian Sistem

- Melakukan pengujian menyeluruh terhadap seluruh sistem.
- Mengevaluasi kestabilan dan kinerja sistem dalam kondisi sebenarnya.

4.5 Perbaikan Program

- Memperbaiki program sesuai umpan balik dari pengguna.
- Melakukan revisi terhadap bug atau kekurangan yang ditemukan saat pengujian.

4.5.1 Perbaikan Integrasi

- Memperbaiki kesalahan komunikasi antar modul lama dan baru(jika ada).
- Menyempurnakan alur proses sistem agar berjalan lancar.

4.5.2 Perbaikan Tampilan

- Memperbaiki antarmuka agar lebih responsif, mudah digunakan dan sesuai dengan umpan balik user..
- Menyempurnakan detail visual berdasarkan hasil uji coba pengguna.